

통 보 · 개 선

제 목 해상 플랫폼 작업허가 및 위기대응 개선에 관한 사항

관 계 부 서 目目目目目사무소

조 치 기 간 60일

내 용

해상 플랫폼은 광산안전법¹¹⁾이 우선 적용되는 석유광산에 해당하는 사업장으로서, 동법에 의거 산업통상자원부 남부광산안전사무소로부터 주기적으로 광산안전검사를 받고 있으며, 사무소 자체적으로도 반기별 육·해상 합동 플랫폼 검사(General Platform Inspection, GPI)를 실시하여 육상 터미널에 준하여 공정안전 및 소방시설 점검, 작업허가 절차 준수, 비상시 위기대응 조직 및 절차 수립 등 안전관리를 시행 중에 있다.

I. 작업허가서 작성시 안전조치 사항 확인 철저

해상 플랫폼은 육상 터미널에 비하여 상대적으로 협소한 공간에 고압의 가스 생산설비가 복잡하게 설치되어 있고 염분 등으로 인해 부식에 취약한 주위환경으로 인하여 유지보수 작업이 빈번하게 발생하며, '15~'16년간 동해-2 개발 및 동해-1 해저배관 이설 등 추가 작업 또한 주로 해상에서 이루어진 관계로 작업허가서(Permit To Work)가 아래 【표-1】과 같이 육상 터미널의 약 1.8배 수준으로 발행되었다.

11) 광산안전법 : 舊 광산보안법에서 '17.1.17. 법제명 개정됨

【 표-1. 연도별 작업허가서 발행 내역 】

구 분	작업허가서 발행 수		소 계	비 고
	육상터미널	해상플랫폼		
'17년	121	254	375	5.31일 기준
'16년	583	1,033	1,616	
'15년	424	1,063	1,487	
'14년	620	733	1,353	
계	1,748	3,083	4,831	

작업허가서 발행절차는 작업착수전에 현장직원 및 유지보수 Supervisor¹²⁾가 작업허가 신청을 하면 생산 Supervisor가 안전장비 구비 및 작업별 안전조치 사항을 확인하고 해상운영팀장이 OIM(Offshore Installation Manager)¹³⁾으로서 승인을 하면 허가서를 발행하며, 작업완료 후에는 동일한 순서를 통해 확인 후 작업을 종결한다.

상기 【표-1】의 발행된 작업허가서에 대해 작성요령에 맞게 적절히 작성되었는지 점검한 결과, 육상 터미널의 작업허가서는 주요사항의 누락 없이 작성되었으나, 해상 플랫폼에서 발행된 작업허가서의 경우, 작업별 안전조치 사항에 있어서 “안전·운전요원 입회”, “가스농도 측정”, “작업시간” 등에 대한 조치요구 및 조치 확인 표시가 누락된 사실들이 일부 발견되었다.

육상 터미널의 경우, 안전환경팀에서 육상시설 안전 및 작업허가 절차에 대해 수시 점검이 용이한 반면, 해상 플랫폼은 상주 인원이 제한되어 해상운영팀 내에서 생산운영 및 유지보수 작업과 더불어 작업허가 절차에 대한 점검까지 이루어져야 하고, 발행빈도도 상대적으로 높아서 안전조치 사항에 대한 확인이 일부 소홀했던 것으로 판단된다.

12) Supervisor : 타부서에서 수행하는 작업의 경우 작업수행팀장. (예)동해-2 개발의 경우, □□□□처 공사감독

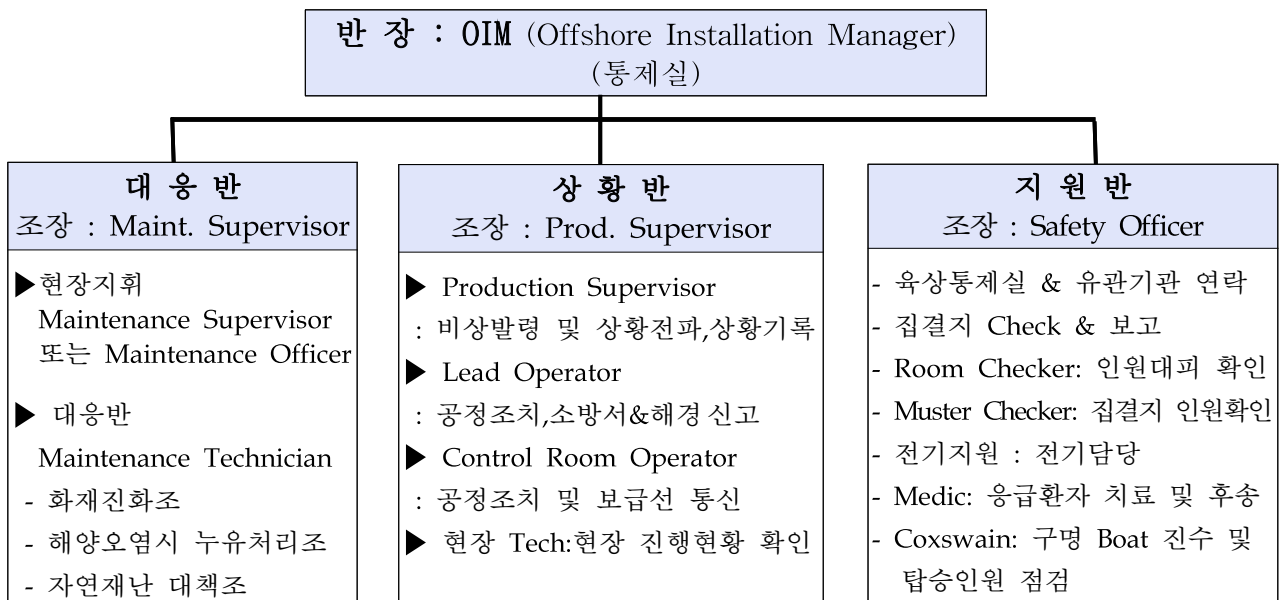
13) OIM : 플랫폼 혹은 시추리그 등에서 시설 및 승선 인원들의 안전에 관한 최종 책임자를 칭함

하지만, 작업 착수 전 안전조치 사항들을 확인 후 작업허가서에 표시하는 절차상 중요성을 감안할 때, 작업허가서 표기 누락으로 인해 현장에서의 안전조치 미흡이 발생하지 않도록 주의가 요구된다.

II. 해상 위기대응반 조직 구성 명확화

해상 플랫폼은 육지에서 58km 떨어진 수심 152m 지점에 위치하고 있으므로, 화재나 누유 등 비상사태 발생시 기민하게 진화 혹은 해양오염 방지 처리를 하고 지진이나 태풍 등 재난 상황 시에는 OIM의 통제 하에 신속하고 안전하게 육지로 대피할 수 있도록 위기대응 매뉴얼 상에 해상 위기대응반이 아래 【그림-1】 과 같이 조직되어 있다.

【 그림-1. 해상 위기대응반 】



육상 터미널의 경우, 사무소장의 통제 하에 위기대응반이 직원 실명으로 분명하게 명기되어 있는 반면, 해상 플랫폼은 2주 간격 교대근무 및 기상조건에 따른 교대일정 변동 등으로 인하여 위기대응반 조직도 상에 플랫폼 근무자 실명 대신 【그림-1】 과 같이 임무를 명기하고 있다.

대응반과 상황반은 위기대응 구성이 평상시 업무분장과 동일하여 비상시 즉각적인 임무수행이 가능하나, 지원반의 경우는 Room Checker, Muster¹⁴⁾ Checker, 전기지원, Coxswain¹⁵⁾ 담당자가 누구인지 불분명한 상태이므로, 업무분장 상의 Safety Officer 및 Crane Operator 등 평상시 직무명과 일치되도록 정확히 표시하여 비상시 혼선을 줄일 필요가 있다.

조치할 사항

目目目目目사무소장은

- ① 해상 플랫폼 내 작업허가서 작성 절차에 대해 주기적으로 점검 및 안전교육을 실시하여 반복적으로 발생하는 표기 오류를 예방하고 작업전 실제적인 현장 안전 조치가 이루어질 수 있도록 관리하시기 바라며, **(통보)**
- ② 해상 위기 상황시 즉각적인 대응이 가능하도록 해상 위기대응반 조직내 임무를 업무분장 상의 평상시 직무명과 통일하여 위기대응 매뉴얼에 반영하시기 바랍니다. **(개선)**

14) Muster : 비상 상황시 약속된 대피 집결지

15) Coxswain : 구명정의 키잡이